

TRABAJO FIN DE GRADO



GRADO EN ESTADÍSTICA

Teoría de Juegos Aplicaciones con R

AUTORA: ALICIA XIAO CASAUX VAZQUEZ

TUTOR: JOSE LUIS PINO MEJIAS

Sevilla, Mayo de 2026

Índice general

Resumen	III
Abstract	IV
Índice de Figuras	V
Índice de Tablas	VII
1. Introducción	1
2. Fundamentos de la Teoría de Juegos	3
2.1. Conceptos básicos	3
2.2. Clasificación de juegos	4
2.2.1. Juegos según el número de jugadores	4
2.2.2. Juegos finitos e infinitos	4
2.2.3. Juegos cooperativos y no cooperativos	5
2.2.4. Juegos de suma nula	5
2.2.5. Juegos estáticos y dinámicos	6
2.2.6. Juegos de información completa e incompleta	6
2.2.7. Juegos de información perfecta e imperfecta	7
2.3. Representaciones de los juegos	7
2.3.1. Forma normal	7
2.3.2. Forma extensiva	8
3. Concepto de solución	11
3.1. Estrategias dominadas y dominantes	11
3.1.1. Uso de Estrategias Dominantes (UED)	13
3.1.2. Eliminación Iterativa Estricta (EIE)	14
3.1.3. Eliminación Iterativa Débil (EID)	16
3.2. Equilibrio de Nash	19
3.2.1. Equilibrio de Nash en estrategias puras	20
3.2.2. Equilibrio de Nash en estrategias mixtas	22

3.3. Optimalidad de Pareto	22
3.4. Equilibrio perfecto en subjuegos	22
4. Implementación en R	23
4.1. Introducción a R como herramienta de análisis	23
4.2. Representación de juegos en R	23
4.3. Paquetes de R	23
5. Aplicaciones prácticas	25
Bibliografía	27

Resumen

Resumen. . .

Abstract

Abstract...

Índice de figuras

2.1. Árbol del juego dinámico	9
2.2. Árbol de decisión de entrada de mercado con un monopolista y un competidor	10
3.1. Eliminación iterativa de estrategias: J1 elimina B porque A domina estrictamente a B, J2 elimina I porque C domina estrictamente a I, J2 elimina D porque C domina débilmente a D, y finalmente J1 elimina M. El perfil superviviente único es (A, C)	18

Índice de tablas

2.1. Forma normal del juego Piedra, Papel o Tijera	8
2.2. Forma normal del juego entre un monopolista y un competidor	10
3.1. Pagos del Dilema del Prisionero	13
3.2. Juego con estrategias estrictamente dominadas pero sin estrategias dominantes	14
3.3. Juego G (EIE)	15
3.4. Juego G_1 (EIE)	15
3.5. Juego G_2 perfil superviviente único (EIE)	15
3.6. Juego G (EID)	16
3.7. Juego G_1 (EID)	17
3.8. Juego G_2 (EID)	17
3.9. Juego G_3 perfil superviviente único (EID)	17
3.10. Juego resoluble por dominación	19
3.11. Dilema del Prisionero (desviaciones deseadas)	21
3.12. Dilema del Prisionero (pagos subrayados)	21

Capítulo 1

Introducción

La teoría de juegos es la rama del conocimiento matemático que estudia situaciones de toma de decisiones estratégicas en las que intervienen más de un agente decisor y en las que las decisiones de un jugador influyen en los resultados obtenidos por los demás. Este tipo de situaciones aparece de forma natural en numerosos contextos reales. Por ejemplo, en economía es habitual encontrar escenarios que se pueden modelizar en forma de un juego, ya que las decisiones de una empresa, como la fijación de un determinado producto, están claramente condicionadas por las decisiones adoptadas por otra compañía de la competencia.

La teoría de juegos suele situarse en el año 1944, con la publicación del libro “*Theory of Games and Economic Behavior*” escrito por el matemático John von Neumann y el economista Oskar Morgenstern.

Un avance fundamental en el desarrollo de esta disciplina fue la introducción del **equilibrio de Nash**, propuesto por John Nash a principios de la década de 1950. Nash demostró que en todo juego en donde los participantes pueden escoger entre un número finito de estrategias (que pueden ser puras o mixtas) siempre existirá al menos un equilibrio de Nash. Este concepto describe situaciones donde los jugadores eligen su mejor estrategia posible, asumiendo las decisiones de los demás, y ninguno tiene incentivos para cambiar unilateralmente, ya que hacerlo no mejoraría su beneficio. En otras palabras, nadie ganará nada si decide cambiar su estrategia bajo el supuesto de que los demás individuos no cambian la suya.

El objetivo de este trabajo es explorar los aspectos teóricos fundamentales de la teoría de juegos y aplicar dichos conceptos mediante el uso del programa informático R. Para ello, se estudiarán los principales tipos de juegos y conceptos de solución. Además, se analizarán distintos ejemplos a través de su implementación práctica.

Capítulo 2

Fundamentos de la Teoría de Juegos

2.1. Conceptos básicos

La teoría de juegos es un conjunto de herramientas analíticas diseñadas para ayudarnos a comprender los fenómenos que observamos cuando los agentes decisores interactúan. Los supuestos básicos que subyacen a la teoría son que los decisores persiguen objetivos exógenos bien definidos (son racionales) y tienen en cuenta su conocimiento o expectativas sobre el comportamiento de los demás decisores (razonan estratégicamente). Los modelos de la teoría de juegos son representaciones altamente abstractas de clases de situaciones de la vida real. Su carácter abstracto permite que sean utilizados para estudiar una amplia gama de fenómenos.

En un juego podemos destacar los siguientes elementos fundamentales:

1. Jugadores

En todos los modelos de la teoría de juegos, la entidad básica es el jugador. Un jugador puede interpretarse como un individuo (empresas, instituciones, etc) o como un grupo de individuos que toma una decisión.

Los jugadores intentan maximizar su utilidad mediante las acciones que realizan. Suelen tomar decisiones en condiciones de incertidumbre ya que pueden:

- desconocer los parámetros objetivos del entorno
- contar con información imperfecta sobre los sucesos que ocurren durante el juego
- no saber con certeza cuáles serán las acciones de los demás jugadores
- tener incertidumbre acerca del razonamiento de los otros jugadores

Denotaremos por N al conjunto de jugadores $N = 1, 2, \dots, n$

2. Estrategia

La estrategia es la planificación que sigue un jugador para elegir entre sus posibles alternativas, a partir de un conjunto de información (información que posee el jugador cuando va a realizar una jugada). Es una regla predeterminada que especifica por completo cómo se intenta responder a cada posible circunstancia en cada etapa del juego.

A diferencia de la acción (diversas elecciones que posee el jugador en cada jugada), la estrategia es mental, no observable por los demás jugadores.

Podemos encontrar dos tipos de estrategias:

- **Estrategias puras:** las elecciones son libres del jugador, es decir, el jugador elige una acción concreta de forma determinista, sin recurrir al azar
- **Estrategias mixtas:** cuando la probabilidad influye

Denotamos por $\Delta(A_i)$ el conjunto de distribuciones de probabilidad sobre A_i y nos referimos a un elemento de $\Delta(A_i)$ como una **estrategia mixta** del jugador i , suponemos que las estrategias mixtas de los jugadores son aleatorizaciones independientes. Para mayor claridad, a veces nos referimos a un elemento de A_i como una **estrategia pura**.

Para cualquier conjunto finito X y cualquier $\delta \in \Delta(X)$, denotamos por $\delta(x)$ la probabilidad que δ asigna a $x \in X$ y definimos el soporte de δ como el conjunto de elementos $x \in X$ tales que $\delta(x) > 0$.

3. Función de pago

Cada jugador posee una **función de pago**, que notaremos por $\Pi_i(s_1, \dots, s_n)$ y que refleja la utilidad obtenida por el jugador i -ésimo cuando cada jugador ha elegido su estrategia, o también se puede considerar como utilidad esperada utilizando el mismo nombre indistintamente, dependiendo de si interviene el azar o no.

Esta función permite comparar distintos perfiles de estrategias y constituye la base para definir conceptos de solución como el equilibrio de Nash.

2.2. Clasificación de juegos

Un objetivo primordial de la teoría de juegos es desarrollar criterios racionales para seleccionar una estrategia, los cuales implican dos supuestos importantes:

1. Ambos jugadores son racionales
2. Ambos jugadores eligen sus estrategias solo para promover su propio bienestar

Los juegos se pueden clasificar de diversas maneras y atendiendo a varios criterios.

2.2.1. Juegos según el número de jugadores

Atendiendo el número de jugadores se distinguen juegos **bipersnales**, si participan dos jugadores, y juegos **n-personales**, cuando participan más de dos.

2.2.2. Juegos finitos e infinitos

Atendiendo al número de alternativas que posee cada jugador, señalaremos los juegos finitos, cuando éstas son un numero finito e infinitos, en otro caso.

2.2.3. Juegos cooperativos y no cooperativos

Los **juegos cooperativos** permiten la formación en grupos entre jugadores, conocidos como coaliciones, para que no compitan entre ellos sino que colaboren para conseguir el mismo objetivo coordinando sus decisiones y repartiendo los beneficios obtenidos, por tanto ganan o pierden en conjunto.

En cambio, en los **juegos no cooperativos** los jugadores actúan de forma individual compitiendo entre sí. Cada jugador decide su estrategia de manera autónoma, teniendo en cuenta el comportamiento esperado de los demás participantes. En esta teoría, las oportunidades estratégicas de los jugadores se exploran en detalle y se hacen predicciones sobre su comportamiento empleando la idea del equilibrio de Nash.

Ejemplo (cooperativo) Dos empresas acuerdan fijar precios conjuntamente para maximizar beneficios. Pueden repartirse los beneficios como deseen y coordinan sus estrategias.

Ejemplo (no cooperativo) El Dilema del Prisionero: dos sospechosos deciden confesar o callar sin posibilidad de acuerdos. Cada uno busca maximizar su propio beneficio de forma individual.

2.2.4. Juegos de suma nula

En los juegos de **suma nula**, la suma de los pagos de todos los jugadores es constante. En el caso particular de dos jugadores, la ganancia de uno coincide exactamente con la pérdida del otro.

Desde un punto más general, un juego estratégico $\langle \{1, 2\}, (A_i), (\succeq_i)_i \rangle$ es estrictamente competitivo si para cualquier $a \in A$ y $b \in A$ se cumple que $a \succeq_1 b$ si y solo si $b \succeq_2 a$.

Por tanto, un juego estrictamente competitivo a veces se denomina juego de suma cero, porque si la relación de preferencia $\succeq_1$ del jugador 1 está representada por la función de pagos u_1 , entonces la relación de preferencia del jugador 2 está representada por u_2 . Luego, se tiene que cumplir $u_1 + u_2 = 0$.

En este caso, decimos que el jugador i aplica el criterio de maximin si elige una acción que es la mejor para él bajo el supuesto de que, haga lo que haga, el jugador j elegirá su acción para perjudicarlo lo máximo posible.

El estudio sistemático de este tipo de juegos fue iniciado por John von Neumann, quien en 1928 demostró el teorema minimax, que garantiza que en juegos finitos de suma cero con dos jugadores existe un valor del juego y un equilibrio en estrategias mixtas. Esta propiedad explica por qué los juegos de suma cero constituyen una de las pocas clases de juegos para las cuales puede obtenerse una solución única bien definida.

Sin embargo, la mayoría de ejemplos reales son juegos de **suma no nula**, puesto que la ganancia de un jugador no necesariamente se corresponde con la pérdida del otro.

Ejemplo (suma nula) Un partido de tenis. Si un jugador gana el partido, el otro lo pierde. La victoria de uno es exactamente la derrota del otro.

Ejemplo (suma no nula) Dos empresas deciden si colaborar en un proyecto. Si ambas colaboran, las dos obtienen beneficios. No necesariamente lo que gana una lo pierde la otra.

2.2.5. Juegos estáticos y dinámicos

Los juegos **estáticos** o **simultáneos** consisten en que los jugadores eligen sus estrategias simultáneamente sin conocer las decisiones de los demás, y a continuación reciben sus ganancias, que dependen de la combinación de acciones que acaban de elegir.

En cambio, los juegos **dinámicos** o **secuenciales** son aquellos en los que los jugadores toman decisiones en distintos momentos del tiempo. En este caso, las acciones de los jugadores pueden depender de las decisiones observadas previamente, por lo que la información disponible es relevante.

Ejemplo (estático)

Competencia de precios entre dos empresas: ambas fijan sus precios al mismo tiempo sin conocer la elección de la otra.

Ejemplo (dinámico)

Ajedrez o damas: los jugadores mueven alternadamente, conociendo el estado completo del tablero antes de cada turno.

2.2.6. Juegos de información completa e incompleta

En los juegos de **información completa** todos los jugadores tienen la misma información sobre el juego, conocen el conjunto de jugadores, las recompensas, las funciones de pagos y las estrategias disponibles para todos los participantes, y saben que los demás también disponen de esta información.

En los juegos de **información incompleta** también denominados como juegos bayesianos, al menos un jugador desconoce alguna característica del juego, por lo tanto puede causar incertidumbre entre los jugadores.

En los juegos de información completa las ganancias de los jugadores son de dominio público mientras que en los de información incompleta al menos un jugador no está seguro de la función de ganancia de otro jugador.

Ejemplo (información completa) Ajedrez: cada jugador conoce todas las reglas, los movimientos posibles y el estado completo del tablero. No hay información oculta; ambos saben la posición de todas las piezas en todo momento.

Ejemplo (información incompleta) Poker: cada jugador conoce solo sus propias cartas y no las de los rivales. Las decisiones se basan en probabilidades y comportamiento de los demás jugadores.

2.2.7. Juegos de información perfecta e imperfecta

Un juego es de **información perfecta** si, en el turno de cada jugador, este conoce todas las acciones que se han realizado previamente antes de tomar su decisión. Asimismo, se dice que un juego es de **información imperfecta** si un jugador no sabe exactamente qué acciones tomaron otros jugadores hasta ese momento.

Estos conceptos se aplican a juegos dinámicos.

Ejemplo (información perfecta)

Tres en raya: cada jugador conoce todas las jugadas previas antes de decidir su siguiente movimiento.

Ejemplo (información imperfecta)

Hundir la flota: cada jugador desconoce la ubicación de los barcos del rival y toma decisiones sin observar completamente el estado del juego.

2.3. Representaciones de los juegos

2.3.1. Forma normal

Los juegos estáticos (o simultáneos) se representan normalmente en **forma normal** G que consta de tres elementos

$$G = (N, S, u)$$

donde,

- 1. $N = \{1, \dots, n\}$ es el conjunto de tomadores de decisiones, es decir, los jugadores
- 2. $S = S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$ describe las acciones factibles de los jugadores. Los jugadores eligen simultáneamente una estrategia $s = (s_1, \dots, s_n) \in S$. Se obtienen los resultados
- 3. $u = (u_1, \dots, u_n)$ describe la satisfacción (los pagos) de los jugadores ante los resultados. Para cada $i = 1, \dots, n$, $u_i : S \rightarrow \mathbb{R}$

En los casos particulares de juegos bipersonales finitos, la forma normal de un juego se puede expresar mediante dos matrices que recogen las funciones de pagos para cada jugador, aunque se puede escribir en una, mediante un par de elementos en cada casilla. Por eso, a los juegos bipersonales finitos se les denomina también juegos rectangulares o matriciales. Si además el juego es de suma nula, bastaría con mostrar una matriz, puesto que la del otro jugador es la misma pero con el signo cambiado.

Ejemplo

Dos jugadores eligen simultáneamente una de las tres acciones posibles: Piedra, Papel o Tijera. Cada uno decide sin conocer la elección del otro, y los pagos dependen de la combinación de acciones.

Este juego puede describirse como un juego en forma normal con:

1. Los jugadores son los dos participantes del juego:

$$N = \{1, 2\}.$$

2. Cada jugador puede elegir entre tres acciones: Piedra (P), Papel (Pa) o Tijera (T). Por tanto,

$$S_1 = S_2 = \{P, Pa, T\}.$$

3. Los pagos representan el resultado del enfrentamiento:

- Si ambos eligen la misma acción $\rightarrow$ empate $\rightarrow (0, 0)$.
- Si un jugador gana $\rightarrow$ recibe 1.
- El jugador que pierde $\rightarrow$ recibe -1 .

Luego, la matriz de pagos es:

	Piedra	Papel	Tijera
Piedra	(0,0)	(-1,1)	(1,-1)
Papel	(1,-1)	(0,0)	(-1,1)
Tijera	(-1,1)	(1,-1)	(0,0)

Tabla 2.1: Forma normal del juego Piedra, Papel o Tijera

Y puesto que el juego es de suma nula, podemos escribir la matriz para el jugador I:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

entendiendo que el juego siempre muestra la matriz de pago del jugador I, siendo la opuesta la del jugador II.

2.3.2. Forma extensiva

Los juegos dinámicos (o secuenciales) se representan en **forma extensiva** tienen una estructura similar a la de los juegos en forma normal. Es decir, también constan de un conjunto de jugadores, sus conjuntos de estrategias y sus pagos. Se especifica:

1. Los jugadores del juego
- 2a. Cuando cada jugador tiene el turno de mover

2b. Que puede hacer cada jugador en cada una de sus oportunidades de movimiento.

2c. Que sabe cada jugador en cada una de sus oportunidades de movimiento

3. El pago que recibe cada jugador para cada combinación de acciones que puedan elegir los jugadores.

Normalmente uno realiza una representación visual llamada "árbol de juego". Cada punto donde empieza una rama es un "nodo de decisión", donde un jugador tiene que realizar una acción.

Además, todo juego en forma extensiva puede transformarse en forma normal, pero en ese caso las estrategias se definen como planes completos de acción para cada posible contingencia.

Ejemplo 1

1. El jugador 1 elige una acción a_1 del conjunto factible $A_1 = \{L, R\}$
2. El jugador 2 observa a_1 y luego elige su acción a_2 del conjunto $A_2 = \{L', R'\}$
3. Los pagos son $u_1(a_1, a_2)$ y $u_2(a_1, a_2)$ como se muestra en el siguiente árbol de juego

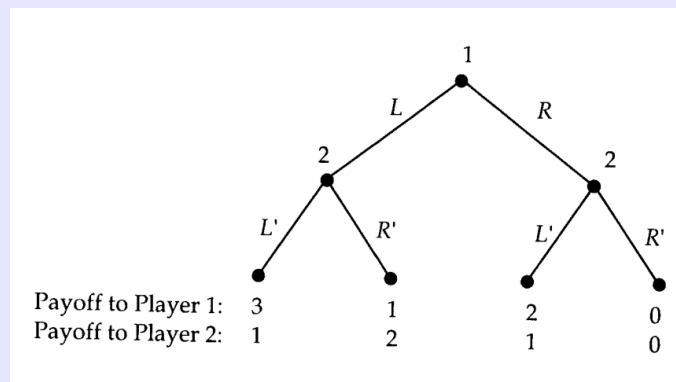


Figura 2.1: Árbol del juego dinámico

Ejemplo 2

Un monopolista (M) en un mercado que genera beneficios de 100 millones de dólares se enfrenta a la posibilidad de que un competidor (E) entre en el mercado. En primer lugar, el competidor decide si entrar (I) o no entrar (O) en el mercado.

Si el competidor entra en el mercado, el monopolista observa la acción del entrante y decide si luchar (F) o acomodar (A) al competidor. Si el monopolista lucha, se inicia una guerra de precios. Como resultado, ambas empresas terminan perdiendo 50 millones de dólares cada una. Si el monopolista acomoda, ambas empresas comparten el mercado a partes iguales. Supóngase que no hay costes de entrada para el competidor.

Podemos representar esta situación mediante un árbol de juego.

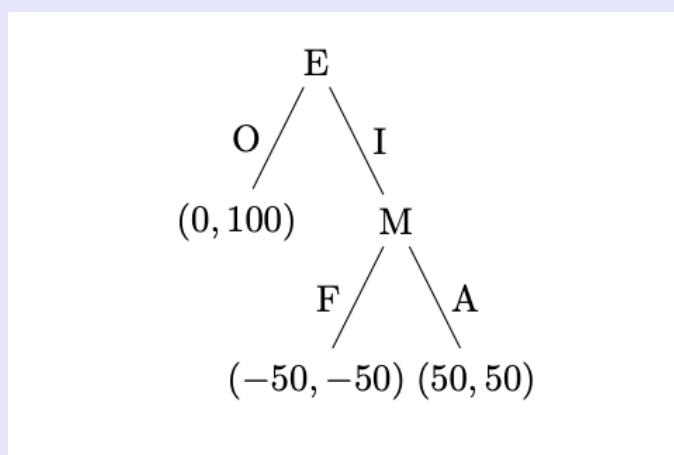


Figura 2.2: Árbol de decisión de entrada de mercado con un monopolista y un competidor

En el ejemplo anterior, vemos que el árbol de juego contiene toda la información relevante de la situación, a saber:

1. Los jugadores.
2. Las decisiones secuenciales posibles de los jugadores.
3. La información que conocen los jugadores.
4. Los pagos de los jugadores.

El conjunto de estrategias de los jugadores es $S_1 = \{O, I\}$, $S_2 = \{F, A\}$. El juego puede representarse mediante la tabla

Competidor (E)	Monopolista (M)	
	A	F
I	(50,50)	(-50,-50)
O	(0,100)	(0,100)

Tabla 2.2: Forma normal del juego entre un monopolista y un competidor

Capítulo 3

Concepto de solución

En la teoría de juegos, un **concepto de solución** es una regla formal para predecir cómo se jugará un juego. Estas predicciones se denominan “soluciones”, y describen las estrategias que adoptarán los jugadores y, por tanto, el resultado que puede esperarse del juego.

En general, los conceptos de solución tratan de identificar perfiles de estrategias que puedan considerarse racionales o estables, teniendo en cuenta que cada jugador toma sus decisiones considerando las posibles acciones de los demás participantes.

Los conceptos de solución más comúnmente utilizados son conceptos de equilibrio, el más famoso de ellos es el equilibrio de Nash.

En muchos juegos, un mismo concepto de solución puede dar lugar a varias soluciones posibles. Por este motivo, la teoría de juegos introduce en ocasiones refinamientos de equilibrio, cuyo objetivo es reducir el conjunto de soluciones y seleccionar aquellas que resultan más razonables.

A continuación, se presentan algunos conceptos de solución:

3.1. Estrategias dominadas y dominantes

Una estrategia de un jugador se dice dominante si es tan buena o más que cualquier otra como respuesta a cualquier combinación de estrategias que elijan los demás jugadores, y una estrategia dada s_i de un jugador se dice que está dominada por otra estrategia s'_i del mismo jugador si la segunda le conviene más que la primera, independientemente de lo que hagan los otros jugadores. El argumento básico de dominación consiste en que un jugador racional no debería jugar estrategias dominadas y en que, en caso de saber que otros jugadores son racionales, debería suponer que éstos no van a jugar tal clase de estrategias.

Definición 3.1. En el juego $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$, sean s'_i y s''_i dos estrategias del jugador i .

- a) Decimos que s'_i está **dominada**, o también **débilmente dominada**, por s''_i cuando la desigualdad

$$u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s'_i, s_{i+1}, \dots, s_n) \leq u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s''_i, s_{i+1}, \dots, s_n)$$

se cumple para toda combinación de estrategias s_{-i} de los otros jugadores, y para alguna de esas combinaciones se cumple de modo estricto. Decimos de manera equivalente que s''_i **domina** a s'_i . (Es decir, siempre le conviene usar s''_i al menos tanto como usar s'_i , hagan lo que hagan los otros jugadores, y a veces le conviene más)

- b) Decimos que s'_i está **estrictamente dominada** por s''_i cuando la desigualdad

$$u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s'_i, s_{i+1}, \dots, s_n) < u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s''_i, s_{i+1}, \dots, s_n)$$

se cumple para toda combinación de estrategias s_{-i} de los otros jugadores. (Es decir, le conviene más usar s''_i que s'_i , hagan lo que hagan los otros jugadores)

- c) Decimos que s'_i es **no dominada** si no existe ninguna otra estrategia del jugador i que la domine, y decimos que s'_i es **no dominada estrictamente** si no existe ninguna otra estrategia del jugador i que la domine estrictamente.

Por otra parte, el concepto de estrategia dominante que se define a continuación, se aplica a una estrategia de un jugador cuando ésta es tan buena o más que cualquier otra como respuesta a cualquier combinación de estrategias que elijan los demás jugadores.

Definición 3.2. En el juegos $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$, sea s'_i una estrategia del jugador i .

- a) Decimos que s'_i es **dominante** cuando la desigualdad

$$u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s_i, s_{i+1}, \dots, s_n) \leq u_i(s_1, \dots, s_{i-1}, s'_i, s_{i+1}, \dots, s_n)$$

se cumple para toda estrategia s_i de dicho jugador y para toda combinación de estrategias s_{-i} de los otros jugadores. (Es decir, siempre le conviene usar la estrategia s'_i al menos tanto como cualquier otra, hagan lo que hagan los otros jugadores)

- b) Si todas las desigualdades se cumplen de manera estricta (para $s_i \neq s'_i$), decimos que s'_i es **estrictamente dominante**.

Ejemplo 3.1

Consideremos el siguiente juego de dos jugadores (Dilema del Prisionero)

Preso 1	Preso 2	
	Callar	Confesar
Callar	(4,4)	(0,5)
Confesar	(5,0)	(1,1)

Tabla 3.1: Pagos del Dilema del Prisionero

Análisis:

Para el jugador 1:

$$u_1(\text{Callar}, \text{Callar}) = 4 < 5 = u_1(\text{Confesar}, \text{Callar})$$

$$u_1(\text{Callar}, \text{Confesar}) = 0 < 1 = u_1(\text{Confesar}, \text{Confesar})$$

De manera análoga, para el jugador 2:

$$u_2(\text{Callar}, \text{Callar}) = 4 < 5 = u_2(\text{Callar}, \text{Confesar})$$

$$u_2(\text{Confesar}, \text{Callar}) = 0 < 1 = u_2(\text{Confesar}, \text{Confesar})$$

Conclusión:

Para ambos jugadores, la estrategia **Callar** está **estrictamente dominada** por la estrategia **Confesar**. Por lo tanto, si los jugadores son racionales, ambos elegirán **Confesar** y el equilibrio estrictamente dominante es (Confesar, Confesar).

3.1.1. Uso de Estrategias Dominantes (UED)

Según este concepto de solución, pertenecen a la solución del juego todos aquellos perfiles de estrategias en los cuales cada jugador usa una estrategia dominante.

Naturalmente, en caso de ser aplicable, este concepto de solución es obvio, pues cualquier jugador racional jugará una estrategia dominante si dispone de ella, independientemente de cualquier otra consideración (y si tiene varias, jugará una de ellas). En particular lo hará independientemente de lo que sepa o suponga acerca de cómo van a jugar los otros jugadores, y de qué sepa acerca de las características de dichos jugadores. De hecho, incluso cabe la posibilidad de que los jugadores tengan un conocimiento muy limitado de aquellos aspectos del juego que afectan a los demás jugadores (por ejemplo, podrían no conocer los pagos de los otros), y aun así tender a jugar su estrategia dominante.

Por desgracia, este concepto de solución no siempre es aplicable. Los juegos en los que cada jugador tiene alguna estrategia dominante son más bien la excepción que la regla.

Ejemplo 3.2

En el dilema del prisionero, este concepto sí es aplicable, pues en este caso cada jugador tiene una estrategia estrictamente dominante, que es confesar. Mientras en el siguiente ejemplo

Jugador 1	Jugador 2		
	I	C	D
A	(3,y)	(4,2)	(1,x)
M	(2,4)	(3,5)	(4,0)
B	(1,0)	(2,1)	(0,3)

Tabla 3.2: Juego con estrategias estrictamente dominadas pero sin estrategias dominantes

Conclusión: En este juego, con $x = y = 1$, la estrategia B del jugador 1 (J1) está estrictamente dominada por las estrategias A y M. Pero ni A ni M son estrategias dominantes. Por otra parte, para el jugador 2 (J2) la estrategia I está estrictamente dominada por la estrategia C, pero ni C ni D son dominantes. Así pues, aunque el concepto de solución anterior no es aplicable, el argumento básico de dominación (ningún jugador racional debería jugar estrategias dominadas) nos permite concluir inmediatamente que ni J1 jugará B ni J2 jugará I, pero sólo nos permite esa conclusión

3.1.2. Eliminación Iterativa Estricta (EIE)

Definición 3.3. Dado un juego finito o infinito $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$, llamamos **Eliminación Iterativa Estricta (EIE)**, o bien **Eliminación Iterativa de Estrategias Estrictamente Dominadas**, al siguiente proceso de eliminación:

1º Paso. De cada uno de los jugadores, y a la vez, se eliminan todas las estrategias que estén estrictamente dominadas en el juego inicial G . Se construye el juego reducido G_1 que resulta de tal eliminación.

2º Paso. De cada uno de los jugadores, y a la vez, se eliminan todas las estrategias que estén estrictamente dominadas en el juego reducido G_1 . Se construye el juego reducido G_2 que resulta de tal eliminación.

Y así sucesivamente. Se acaba el proceso cuando ya no quedan, para ningún jugador, estrategias que eliminar. Denotamos S_i^S al conjunto de las estrategias supervivientes del jugador i , y las llamamos estrategias iterativamente no dominadas.

De acuerdo con este concepto de solución, son soluciones todos los perfiles estratégicos constituidos por estrategias que sobreviven al proceso de eliminación iterativa estricta. Llamaremos S^{EIE} al conjunto de dichos perfiles estratégicos solución.

Ejemplo 3.3

Dado el juego

Jugador 1	Jugador 2	
	Izquierda	Derecha
Alta	(4,2)	(0,1)
Media	(1,2)	(2,4)
Baja	(3,3)	(4,2)

Tabla 3.3: Juego G (EIE)

Puesto que la racionalidad de ambos jugadores es una información de dominio público, ambos jugadores son racionales y cada uno sabe que el otro lo es y además sabe que el otro lo sabe. En consecuencia, puede razonarse así:

El jugador 1 (J1), que es racional, elimina la estrategia **Media** porque está estrictamente dominada por **Baja** (pagos 1 frente a 3 y 2 frente a 4). El jugador 2 (J2) sabe que J1 es racional y por tanto sabe que J1 ha eliminado **Media**. Al comparar **Izquierda** con **Derecha** en ausencia de Media de J1, el jugador J2, que también es racional, deduce que **Izquierda** domina estrictamente a **Derecha** (pagos 2 frente a 1 y 3 frente a 2), por lo que elimina **Derecha**.

Jugador 1	Jugador 2
	Izquierda
Alta	(4,2)
Baja	(3,3)

Tabla 3.4: Juego G_1 (EIE)

El jugador J1 sabe que J2 es racional y que además J2 sabe que J1 es racional, y por tanto sabe que J2 ha eliminado **Derecha** como consecuencia de la eliminación por J1 de **Media**. Al comparar **Alta** con **Baja** en ausencia de **Derecha**, J1 deduce que **Alta** domina estrictamente a **Baja** (pago 4 frente a 3) por lo que elimina **Baja**.

Jugador 1	Jugador 2
	Izquierda
Alta	(4,2)

Tabla 3.5: Juego G_2 perfil superviviente único (EIE)

En conclusión, las únicas estrategias supervivientes al proceso EIE son **Alta** de J1 e **Izquierda** de J2. Ambas constituyen el único perfil solución del juego, es decir, $S^{EIE} = \{(Alta, Izquierda)\}$

3.1.3. Eliminación Iterativa Débil (EID)

Definición 3.4. Dado un juego finito o infinito $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$, llamamos **Eliminación Iterativa Débil (EID)**, o bien **Eliminación Iterativa de Estrategias Débilmente Dominadas**, al proceso de eliminación siguiente:

1º Paso. De cada uno de los jugadores, y a la vez, se elimina todas las estrategias que estén débilmente dominadas en el juego inicial G . Se construye el juego reducido G_1 que resulta de tal eliminación.

2º Paso. De cada uno de los jugadores, y a la vez, se eliminan todas las estrategias que estén débilmente dominadas en el juego reducido G_1 . Se construye el juego reducido G_2 que resulta de tal eliminación.

Y así sucesivamente. Se acaba el proceso cuando ya no quedan, para ningún jugador i , estrategias que eliminar. Denotamos S_i^S al conjunto de las estrategias supervivientes del jugador i , y las llamamos estrategias iterativamente no dominadas.

Desgraciadamente, y al contrario de lo que ocurre para los algoritmos de eliminación estricta, ahora el resultado final del proceso de eliminación sí depende del algoritmo utilizado, es decir, del orden y modo en que se han ido seleccionando las estrategias a eliminar.

Este concepto de solución determina como solución S^{EID} .

Ejemplo 3.4

Dado el juego

Jugador 1	Jugador 2		
	I	C	D
A	(3,1)	(4,2)	(1,2)
M	(2,4)	(3,5)	(4,0)
B	(1,0)	(2,1)	(0,3)

Tabla 3.6: Juego G (EID)

Puesto que la racionalidad de ambos jugadores es información de dominio público, ambos jugadores son racionales y cada uno sabe que el otro lo es y además sabe que el otro lo sabe. En consecuencia, puede razonarse del siguiente modo:

El jugador 1 (J1), que es racional, compara sus estrategias **A**, **M** y **B**. Al comparar **A** con **B**, observa que **A** proporciona siempre un pago mayor que **B** independientemente de la estrategia elegida por el jugador 2 (pagos 3 frente a 1 si J2 juega **I**, 4 frente a 2 si J2 juega **C**, y 1 frente a 0 si J2 juega **D**). Por tanto, la estrategia **B** está estrictamente dominada por **A** y J1 elimina **B**.

El jugador 2 (J2) sabe que J1 es racional y por tanto sabe que J1 ha eliminado la estrategia **B**. En consecuencia, J2 compara ahora sus estrategias considerando únicamente las estrategias **A** y **M** de J1. Al comparar **I** con **C**, observa que **C** proporciona siempre un pago mayor que **I** (pagos 2 frente a 1 si J1 juega **A**, y 5 frente a 4 si J1 juega **M**). Por tanto, **C** domina estrictamente a **I** y J2 elimina la estrategia **I**.

Jugador 1	Jugador 2	
	C	D
A	(4,2)	(1,2)
M	(3,5)	(4,0)

Tabla 3.7: Juego G_1 (EID)

El jugador J1 sabe que J2 es racional y que además J2 sabe que J1 es racional, por lo que sabe que J2 ha eliminado **I**. Considerando el juego reducido, vemos que para J1 ninguna estrategia domina a otra, es decir, no hay dominancia débil, mientras que J2 compara ahora las estrategias **C** y **D**. Observa que **C** proporciona un pago al menos igual que **D** cuando J1 juega **A** (pagos 2 frente a 2) y un pago mayor cuando J1 juega **M** (pagos 5 frente a 0). Por tanto, **D** está débilmente dominada por **C**, y J2 elimina la estrategia **D**.

Jugador 1	Jugador 2
	C
A	(4,2)
M	(3,5)

Tabla 3.8: Juego G_2 (EID)

Finalmente, el jugador J1 compara sus estrategias **A** y **M**. Observa que **A** proporciona un pago mayor que **M** (4 frente a 3), por lo que **M** está dominada por **A**. En consecuencia, J1 elimina la estrategia **M**.

Jugador 1	Jugador 2
	C
A	(4,2)

Tabla 3.9: Juego G_3 perfil superviviente único (EID)

En conclusión, las únicas estrategias supervivientes al proceso de eliminación iterativa de estrategias débilmente dominadas son **A** para el jugador 1 y **C** para el jugador 2. Ambas constituyen el único perfil solución del juego, es decir, $\mathbf{S}^{\text{EID}} = \{(A,C)\}$.

Cabe mencionar que todos estos métodos son evidentemente aplicables a juegos expresados en su forma extensiva:

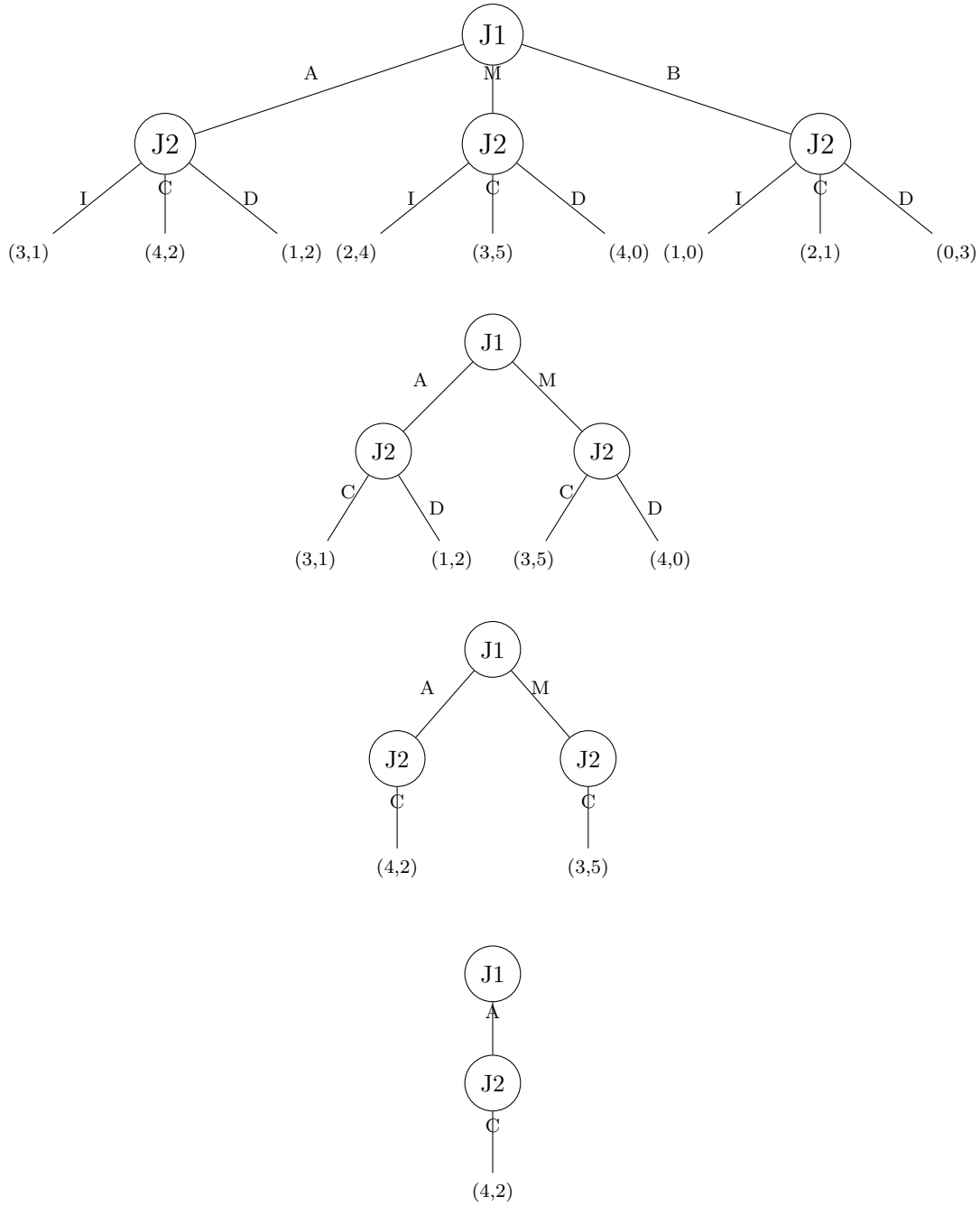


Figura 3.1: Eliminación iterativa de estrategias: J1 elimina B porque A domina estrictamente a B, J2 elimina I porque C domina estrictamente a I, J2 elimina D porque C domina débilmente a D, y finalmente J1 elimina M. El perfil superviviente único es (A, C) .

Juegos resolubles por dominación

Definición 3.5. En el juego finito o infinito $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$, decimos que G es **resoluble por dominación** si en el proceso de eliminación iterativa débil, usando el algoritmo estándar, quedan como supervivientes únicamente las estrategias $S_1^S \subset S_1, \dots, S_n^S \subset S_n$, de modo que se cumple lo siguiente para todo jugador i y para toda combinación s_{-i} de estrategias supervivientes de los demás:

$$s_i, s'_i \in S_i^S \text{ implica que } u_i(s_i, s_{-i}) = u_i(s'_i, s_{-i})$$

En el caso en que G es resoluble por dominación, a cada perfil de estrategias supervivientes $s^S \in S_1^S \times \dots \times S_s^S$ se le llama **equilibrio sofisticado**.

Cuando la solución que aportan UED o EIE sea única, también lo será la solución que aporte EID. Estaremos ante un juego resoluble por dominación.

Ejemplo 3.5

Dado el juego

Jugador 1	Jugador 2		
	I	C	D
A	(5,y)	(5,4)	(9,0)
M	(1,7)	(2,5)	(8,6)
B	(2,3)	(1,4)	(8,3)

Tabla 3.10: Juego resoluble por dominación

- Si $y = 4$: se eliminan M y B de J1, D de J2. Soluciones: (A,I) y (A,C).
- Si $y = 5$: se eliminan M y B de J1, D de J2 en la primera etapa, luego C de J2. Solución única: (A,I).

En los dos casos, podemos decir que el juego es resoluble por dominación, aunque en el primero de ellos hay múltiples perfiles solución (todos ellos equilibrios sofisticados).

3.2. Equilibrio de Nash

Un punto es llamado de **equilibrio de Nash** si ningún jugador aumenta su función de pago cuando cambia su estrategia elegida, supuesto que los demás jugadores no varían sus estrategias de equilibrio.

Un equilibrio de Nash de un juego estratégico $\langle N, (A_i), (\succeq_i) \rangle$ es un perfil $a^* \in A$ de acciones con la propiedad de que para todo jugador $i \in N$ se cumple que:

$$(a_{-i}^*, a_i^*) \succeq_i (a_{-i}^*, a_i) \quad \text{para todo } a_i \in A_i.$$

Así, para que a^* sea un equilibrio de Nash, debe ocurrir que ningún jugador i tenga una acción que produzca un resultado que prefiera al generado cuando elige a_i^* , dado que todos los demás jugadores j eligen su acción de equilibrio a_j^* . En pocas palabras, ningún jugador puede desviarse de forma rentable, dadas las acciones de los demás.

Para determinar los puntos de equilibrio de Nash es importante conocer el siguiente concepto:

Una estrategia es dominante si independientemente de las estrategias elegidas por los demás jugadores es la mejor respuesta del jugador i -ésimo. Dicho de otra manera, si somos capaces de obtener una estrategia dominante para cada jugador, la combinación de las mismas representa un punto de equilibrio de Nash.

Por otra parte, las estrategias dominadas nunca pueden estar en los puntos de equilibrio, luego se pueden eliminar del juego.

3.2.1. Equilibrio de Nash en estrategias puras

Definición 3.6. En el juego $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$, decimos que el perfil de estrategias puras $(s_1^*, s_2^*, \dots, s_i^*, \dots, s_n^*)$ es un **equilibrio de Nash (EN)** si para cada jugador i ,

$$u_i(s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_i^*, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*) \geq u_i(s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_i, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*) \text{ para todo } s_i \text{ de } S_i$$

Es decir, para cada jugador i , s_i^* es una solución del problema

$$\max u_i(s_1^*, \dots, s_{i-1}^*, s_i, s_{i+1}^*, \dots, s_n^*) \text{ donde } s_i \text{ es la variable de decisión y pertenece a } S_i$$

O dicho de otro modo, para cada jugador i , s_i^* es una respuesta óptima a s_{-i}^* .

De esta definición se deduce que un Equilibrio de Nash (EN) es un perfil de estrategias del que ningún jugador desearía desviarse unilateralmente, es decir, ninguno se arrepiente de la decisión tomada, dadas las estrategias decididas por el resto de los jugadores. Un EN está formado por estrategias que son óptimas para cada jugador dadas las estrategias del resto de jugadores.

Esto no significa que en un EN cada jugador esté alcanzando el mejor resultado posible, sino el mejor resultado condicionado por el hecho de que los demás jugadores jueguen las estrategias indicadas para ellos en dicho perfil.

Puede haber múltiples equilibrios de Nash en un juego y, llamaremos $\mathbf{S}^{\text{EN}}$ al conjunto de perfiles que son equilibrios de Nash.

Ejemplo 3.6

Para el dilema del prisionero (Tabla 3.1), y siguiendo la definición, vamos a intentar encontrar el equilibrio de Nash. Ello nos obliga a enumerar todos los perfiles de estrategias posibles y ver si fijada una estrategia del perfil para un jugador, la otra estrategia maximiza los pagos del otro jugador.

El dilema del prisionero presenta cuatro perfiles como posibles soluciones EN del juego: (Callar, Callar), (Callar, Confesar), (Confesar, Callar) y (Confesar, Confesar).

Comencemos analizando el perfil (Callar, Callar) y supongamos que es un EN. Si J1 prevé que J2 jugará Callar, ¿le interesará a J1 seguir pensando en jugar Callar? La respuesta es no. Dada la estrategia Callar de J2, el jugador J1 preferirá desviarse de la estrategia indicada para él en el perfil propuesto como solución puesto que con la estrategia Confesar obtiene un pago superior $u_1(\text{Confesar}, \text{Callar}) = 5 > 4 = u_1(\text{Callar}, \text{Callar})$. Este argumento también es aplicable al jugador J2 (por la simetría del juego).

Supongamos que se propone como solución EN el perfil (Confesar, Callar). En este caso, si el jugador J2 supusiera que J1 iba a jugar Confesar, a él le convendría jugar la estrategia Confesar pues con ello maximiza su utilidad en este caso particular $u_2(\text{Confesar}, \text{Confesar}) = 1 > 0 = u_2(\text{Confesar}, \text{Callar})$. Por tanto, el perfil (Confesar, Callar) tampoco es un EN. El caso (Callar, Confesar) es análogo al anterior intercambiando la posición de los jugadores.

Finalmente, nos queda el caso (Confesar, Confesar). Este sí que es un perfil de equilibrio, un equilibrio de Nash, ya que ninguno de los jugadores tiene incentivo para desviarse de un modo unilateral de la estrategia que se propone. Si alguno de los jugadores decidiera seguir la estrategia Callar en solitario, perdería utilidad en relación al perfil (Confesar, Confesar), puesto que $u_1(\text{Callar}, \text{Confesar}) = 0 < 1 = u_1(\text{Confesar}, \text{Confesar})$ y $u_2(\text{Confesar}, \text{Callar}) = 0 < 1 = u_2(\text{Confesar}, \text{Confesar})$.

En el cuadro siguiente se utilizan flechas para señalar, en cada caso, el sentido de la desviación deseada por cada jugador desde cada perfil de estrategias. El único EN es el perfil (Confesar, Confesar), que es el único perfil desde el cual no sale ninguna flecha.

Preso 1	Preso 2	
	Callar	Confesar
Callar	(4,4) $\Rightarrow$	(0,5)
	$\Downarrow$	$\Downarrow$
Confesar	(5,0) $\Rightarrow$	(1,1)

Tabla 3.11: Dilema del Prisionero (desviaciones deseadas)

Otra manera más sencilla consistiría en comparar, para cualquier combinación de estrategias de sus contrincantes, los pagos que un jugador obtendría si jugara cada una de sus estrategias, y subrayar el pago (o pagos) máximo alcanzable, que corresponden a la estrategia (o las estrategias) de respuesta óptima a dicha combinación. Un perfil de estrategias es EN si y sólo si el vector de pagos correspondiente tiene todos sus pagos subrayados.

Preso 1	Preso 2	
	Callar	Confesar
Callar	(4,4)	(0, <u>5</u>)
Confesar	(<u>5</u> ,0)	(<u>1</u> , <u>1</u>)

Tabla 3.12: Dilema del Prisionero (pagos subrayados)

- Si el Preso 2 juega *Callar*, el Preso 1 compara los pagos 4 y 5, siendo 5 el mayor; por tanto, su mejor respuesta es *Confesar*.
- Si el Preso 2 juega *Confesar*, el Preso 1 compara los pagos 0 y 1, siendo 1 el mayor; por tanto, su mejor respuesta es *Confesar*.

Procediendo de manera análoga para el Preso 2, se concluye que el único equilibrio de Nash es el perfil (*Confesar*, *Confesar*), ya que es el único perfil en cuyo vector de pagos están todos los pagos subrayados. En consecuencia, $\mathbf{S}^{\text{EN}} = \{(\text{Confesar}, \text{Confesar})\}$.

3.2.2. Equilibrio de Nash en estrategias mixtas

3.3. Optimalidad de Pareto

3.4. Equilibrio perfecto en subjuegos

Capítulo 4

Implementación en R

- 4.1. Introducción a R como herramienta de análisis
- 4.2. Representación de juegos en R
- 4.3. Paquetes de R

Capítulo 5

Aplicaciones prácticas

Bibliografía

- [1] BINMORE, KEN (2007). *La teoría de juegos: Una breve introducción*. McGraw-Hill, Madrid, España, primera edición.^a edición. ISBN 9788448177097.
- [2] CERDÁ TENA, E.; PÉREZ NAVARRO, J. y JIMENO PASTOR, J. L. (2004). *Teoría de juegos*. Pearson Educación, S.A., Madrid, España. ISBN 978-84-832-2799-2.
- [3] DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID (2020). «Chapter 1: Introduction to Game Theory. Normal Form Games». <https://economia.uc3m.es/docencia/ME-MEIM-Game-Theory/classnotes/Chapter1-2020-eng.pdf>.
- [4] — (2024). «Chapter 2: Extensive Form Games». <https://economia.uc3m.es/docencia/ME-MEIM-Game-Theory/classnotes/Chapter2-2020-eng.pdf>.
- [5] GIBBONS, ROBERT (1992). *A Primer in Game Theory*. Harvester Wheatsheaf / Prentice Hall, New York, NY, USA.
- [6] LUQUE CALVO, PEDRO L. (2017). *Escribir un Trabajo Fin de Estudios con R Mark-down*. <http://destio.us.es/calvo>.
- [7] OSBORNE, MARTIN J. y RUBINSTEIN, ARIEL (1994). *A Course in Game Theory*. MIT Press. ISBN 9780262650403.
- [8] PINO MEJÍAS, JOSÉ LUIS (2024). «Apuntes de clase». Asignatura: Ampliación de Investigación Operativa.
- [9] ROLDÁN, PABLO N. (2024). «¿Qué es el equilibrio de Nash? Ejemplos y cómo aplicarlo». <https://economipedia.com/definiciones/equilibrio-de-nash.html>.
- [10] WIKIPEDIA CONTRIBUTORS (2024). «Concepto de solución». https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto_de_solucion. Wikipedia, La enciclopedia libre.